

统计分析计划

一项评价 MG-K10 人源化单抗注射液治疗季节性过敏性鼻炎的有效性、安全性、药代动力学（PK）特征、药效动力学（PD）特征和免疫原性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II/III期操作无缝临床研究

方案编号： MG-K10-SAR-001

申办者：湖南麦济生物技术股份有限公司

版本号： V1.0

版本日期： 2025 年 05 月 12 日

授权签名页

一项评价 MG-K10 人源化单抗注射液治疗季节性过敏性鼻炎的有效性、安全性、
药代动力学（PK）特征、药效动力学（PD）特征和免疫原性的多中心、
随机、双盲、安慰剂对照的II/III期操作无缝临床研究
统计分析计划

作者:

高永祥
项目统计师
斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司

日期

授权签名页

一项评价 MG-K10 人源化单抗注射液治疗季节性过敏性鼻炎的有效性、安全性、
药代动力学（PK）特征、药效动力学（PD）特征和免疫原性的多中心、
随机、双盲、安慰剂对照的II/III期操作无缝临床研究
统计分析计划

作者：

_____ 申贝妮 PK 统计师 斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司	_____ 日期
---	-------------

授权签名页

一项评价 MG-K10 人源化单抗注射液治疗季节性过敏性鼻炎的有效性、安全性、
药代动力学（PK）特征、药效动力学（PD）特征和免疫原性的多中心、
随机、双盲、安慰剂对照的II/III期操作无缝临床研究
统计分析计划

批准人：

张婧怡
审阅统计师
斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司

日期

授权签名页

一项评价 MG-K10 人源化单抗注射液治疗季节性过敏性鼻炎的有效性、安全性、
药代动力学（PK）特征、药效动力学（PD）特征和免疫原性的多中心、
随机、双盲、安慰剂对照的II/III期操作无缝临床研究
统计分析计划

批准人:

姚雪峰
项目经理
斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司

日期

授权签名页

一项评价 MG-K10 人源化单抗注射液治疗季节性过敏性鼻炎的有效性、安全性、
药代动力学（PK）特征、药效动力学（PD）特征和免疫原性的多中心、
随机、双盲、安慰剂对照的II/III期操作无缝临床研究
统计分析计划

客户代表:

刘丽朋
项目负责人
湖南麦济生物技术股份有限公司

日期

目 录

1.修订历史	8
2.缩略语列表	9
3.介绍	12
4.研究目的	12
4.1. 探索试验阶段（Ⅱ期）研究目的	12
4.2. 确证试验阶段（Ⅲ期）研究目的	12
5.研究设计	12
5.1. 总体设计	12
5.2. 对照组选择依据	14
5.3. 治疗	14
5.4. 样本量确定	18
5.5. 研究实施过程中的变更或分析计划的变更	19
6.有效性和安全性变量	20
6.1. 研究流程表（Ⅱ期/Ⅲ期）	20
6.2. 疗效评估	24
6.3. 药代动力学评估	32
6.4. 药效动力学评估	32
6.5. 免疫原性评估	32
6.6. 安全性评价	32
6.7. 探索性指标评估	33
7.统计方法	33
7.1. 一般方法	33
7.2. 伴发事件及脱落或缺失数据处理	35
7.3. 协变量调整	37
7.4. 期中分析和数据监察	37
7.5. 多中心研究	37
7.6. 多重比较/多重性	38
7.7. 分析人群	38
7.8. 亚组分析	38
8.统计分析	38
8.1. 受试者分布	39
8.2. 方案偏离	39
8.3. 人口统计学及其他基线特征	39
8.4. 合并用药/非药物治疗	41
8.5. 药物暴露及用药依从性	42
8.6. 有效性分析	42
8.7. 探索性生物标志物指标分析	46
8.8. 安全性分析	46
8.9. 药代动力学分析	50
8.10. 药效动力学指标分析	50
8.11. 免疫原性指标分析	50
9.表、图、列表 Shell 及说明	51
10.附录	51
10.1 Ⅱ期受试者分布流程图	51
10.2 Ⅲ期受试者分布流程图	52

1.修订历史

版本号	版本日期	作者	主要修订内容
V1.0	2025 年 05 月 12 日	邵柔婷、申贝尼	首次定稿。

2. 缩略语列表

缩略语	英文全称	中文全称
AD	Atopic Dermatitis	特应性皮炎
ADA	Anti-Drug Antibody	抗药抗体
AE	Adverse event	不良事件
AESI	Adverse Event of Special Interest	特别关注的不良事件
ALB	Albumin	白蛋白
ALP	Alkaline phosphatase	碱性磷酸酶
ALT	Alanine aminotransferase	丙氨酸氨基转移酶
ANC	Absolute neutrophil count	绝对中性粒细胞计数
ANCOVA	Analysis of Covariance	协方差分析
AST	Aspartate Aminotransferase	天门冬氨酸氨基转移酶
ATC	Anatomical Therapeutic Chemical	解剖学治疗学及化学分类系统
AUC	Area Under Curve	药物浓度-时间曲线下面积
AUC _{0-t}	Area Under the Serum or Plasma Concentration Time Curve from 0 to t	从时间零至末个可测量浓度的血药浓度时间-曲线下面积
AUC _{0-∞}	Area Under the Serum or Plasma Concentration Time Curve from 0 to infinity	从给药外推至无穷远时间的曲线下面积
AUC _{0-96 h}	Area Under the Serum or Plasma Concentration Time Curve from 0 to 96 h	从给药到 96 h 的药物浓度时间内曲线下面积
AUC _{0-168 h}	Area Under the Serum or Plasma Concentration Time Curve from 0 to 168 h	从给药到 168 h 的药物浓度时间内曲线下面积
AUC_%Extrap	Area Under the Serum or Plasma Concentration Time Curve from tz to infinity in present of total AUC	残留面积百分比
BASO	Basophils	嗜碱性粒细胞
BUN	Blood Urea Nitrogen	尿素氮
Ca ²⁺	Calcium	钙
CHOL	Cholesterol	总胆固醇
CI	Confidence Interval	置信区间
Cl ⁻	Chlorine	氯
CLC	Charcot-Leyden Crystal	夏科雷登氏结晶
CL/F	Apparent Clearance Rate	表观清除率
C _{max}	Maximum Concentration	峰浓度
Cr	Creatinine	肌酐
CST1	Cystatin SN	半胱氨酸蛋白酶抑制剂 1
CT	Computed Tomography	电子计算机断层扫描
CTCAE	Common Terminology Criteria for Adverse Events	常见不良事件评价标准
DBil	Direct Bilirubin	直接胆红素
DNA	DeoxyriboNucleic Acid	脱氧核糖核酸
DVP	Data Verification Plan	数据核查计划
eCRF	Electronic Case Report Form	电子病例报告表
EDC	Electronic Data Capture System	电子数据采集/管理系统
EO#	Eosinophil	嗜酸性粒细胞
EOS	End of Study	研究结束
EOT	End of Treatment	治疗结束
FAS	Full Analysis Set	全分析集

缩略语	英文全称	中文全称
FDA	Food and Drug Administration	美国食品药品监督管理局
FEV1	Forced Expiratory Volume in One Second	第 1 秒用力呼气容积
GLU	Glucose	葡萄糖
Hb	Hemoglobin	血红蛋白
HBcAb	Hepatitis B Core Antibody	乙型肝炎病毒核心抗体
HBeAb	Anti-HBe Antibody	乙肝 e 抗体
HBeAg	Hepatitis B e Antigen	乙型肝炎病毒 e 抗原
HBsAb	Hepatitis B Surface Antibody	乙型肝炎病毒表面抗体
HBsAg	Hepatitis B Surface Antigen	乙型肝炎病毒表面抗原
HBV	Hepatitis B Virus	乙型肝炎病毒
HCT	Hematocrit	红细胞压积
HCV	Hepatitis C Virus	丙型肝炎病毒
HCV-Ab	Hepatitis C Antibody	丙型肝炎病毒抗体
HIV	Human Immunodeficiency Virus	人类免疫缺陷病毒
IBil	Indirect bilirubin	间接胆红素
ICF	Informed Consent Form	知情同意书
ICH	The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use	人用药品技术要求国际协调理事会
IL	Interleukin	白细胞介素
IL-4R	IL-4 receptor	白细胞介素 4 受体
IL-4R α	IL-4 receptor alpha	白细胞介素 4 受体 α
INCS	Inhaled Corticosteroids	吸入性糖皮质激素
iTNSS	Instantaneous Total Nasal Symptom Score	瞬时鼻部症状总评分
iTOSS	Instantaneous Total Ocular Symptom Score	瞬时眼部症状总评分
ITT	Intention-To-Treat	意向性分析
IS	Immunogenicity Set	免疫原性分析集
IWRS	Interactive Web Response System	交互式网络应答系统
K ⁺	Kalium	钾
LYMPH	Lymphocyte	淋巴细胞
MedDRA	Medical Dictionary for Regulatory Activities	监管活动医学词典
Mg ²⁺	Magnesium	镁
MRI	Magnetic Resonance Imaging	磁共振成像
Na ⁺	Natrium	钠
Nab	Neutralizing Antibody	中和抗体
NEUT	Neutrophil	中性粒细胞
P ³⁺	Phosphorus	磷
PD	Pharmacodynamics	药效动力学
PDS	Pharmacodynamics Set	药效动力学分析集
pH	Pondus Hydrogenii	酸碱度
PK	Pharmacokinetics	药代动力学
PKCS	Pharmacokinetic Concentration Set	药代动力学浓度集
PKPS	Pharmacokinetic Parameter Set	药代动力学参数集
PLT	Blood platelet	血小板
PPS	Per Protocol Set	符合方案数据集
PT	Preferred Term	首选术语
QTcF	/	使用 Fridericia 公式校正的 QT 间

缩略语	英文全称	中文全称
		期
RBC	Red blood cell count	红细胞计数
RNA	Ribonucleic Acid	核糖核酸
RPR	Rapid Plasma Reagin	快速血浆反应素环状卡片试验
RQLQ (s)	Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire with Standardised Activities	一般活动的鼻结膜炎生命质量调查问卷
rTNSS	Reflective Total Nasal Symptom Score	反射性鼻部症状总评分
rTOSS	Reflective Total Ocular Symptom Score	反射性眼部症状总评分
SAE	Serious Adverse Event	严重不良事件
SAP	Statistical Analysis Plan	统计分析计划
SAR	Seasonal Allergic Rhinitis	季节性过敏性鼻炎
slgE	Specific IgE	特异性 IgE
SOC	System Organ Classification	系统器官分类
SPT	Skin Prick Test	皮肤点刺试验
SS	Safety Set	安全数据集
SUSAR	Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction	可疑且非预期严重不良反应
$t_{1/2}$	Terminal Half Life	半衰期
TARC	Thymus and Activation Regulated Chemokine	胸腺活化调节趋化因子
TBil	Total Bilirubin	总胆红素
TEAE	Treatment-Emergent Adverse Event	治疗期不良事件
TG	Triglyceride	甘油三酯
T_{max}	Time to Maximum Serum Concentration	达峰时间
TP	Total Protein	总蛋白
TRUST	Toluidine Red Unheated Serum Test	甲苯胺红不加热血清试验
/	Urea	尿素
V_z/F	Apparent Volume of Distribution	表观分布容积
WBC	White blood cell count	白细胞
WHO Drug	World Health Organization Drug Dictionaries	世界卫生组织药物词典
γ -GT	γ -Glutamyl Transpeptidase	γ -谷氨酰转移酶
λ_z	Elimination Rate Constant	消除速率常数

3. 介绍

本统计分析计划描述方案 MG-K10-SAR-001 要求的有效性、安全性、PK 特征、PD 特征和免疫原性数据的呈现和分析所遵循的规定和要求，详细描述需概括和分析的数据和变量，包括需进行的统计分析的细节。

本统计分析计划基于方案（V1.1 /2025 年 01 月 23 日）和 eCRF（V1.0 版/2025 年 02 月 27 日）撰写。

4. 研究目的

4.1. 探索试验阶段（II期）研究目的

主要目的：

- 评价 MG-K10 人源化单抗注射液治疗季节性过敏性鼻炎的初步有效性；

次要目的：

- 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的安全性；
- 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的 PK 特征；
- 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的 PD 特征；
- 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的免疫原性。

4.2. 确证试验阶段（III期）研究目的

主要目的：

- 评价 MG-K10 人源化单抗注射液治疗季节性过敏性鼻炎的有效性；

次要目的：

- 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的安全性；
- 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的 PK 特征；
- 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的 PD 特征；
- 评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的免疫原性。

5. 研究设计

5.1. 总体设计

本试验分两个阶段开展：探索试验阶段（II期）和确证试验阶段（III期）。

探索试验阶段（II期）

II期采用多中心、随机、双盲、安慰剂对照设计，旨在评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的初步有效性、安全性、PK 特征、PD 特征和免疫

原性。共分为 3 个阶段，即筛选/导入期（D-7~D-1）、双盲治疗期（W0~W4）、安全随访期（W4~W12）。

筛选/导入期（D-7~D-1）：II 期计划纳入 120 例中重度季节性过敏性鼻炎患者，所有可能参加的受试者均需提供自愿签署的 ICF，研究者根据入排标准对受试者进行合格性评估。所有受试者自筛选开始接受稳定规定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂治疗 7 天），导入治疗结束后将再根据入排标准核查受试者的合格性。

双盲治疗期（W0~W4）：经入排标准确定符合入组条件的受试者，在基线访视时，以 EOS 是否 $\geq 300/\mu\text{L}$ 作为随机分层因素按 1:1:1 比例随机进入 MG-K10 高剂量组、MG-K10 低剂量组和安慰剂对照组，分别接受 MG-K10 600 mg 或 MG-K10 300 mg 或安慰剂单次给药。为保持盲态，MG-K10 低剂量组在第一天额外给予 2.0 mL 安慰剂。在整个双盲治疗期，所有受试者继续接受稳定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂）。

安全性随访期（W4~W12）：受试者完成双盲治疗期给药后，将继续随访至 W12。在安全性随访期内，所有受试者继续接受稳定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂），安全性随访期研究者可根据受试者 SAR 症状的情况调整背景治疗药物剂量和使用频率，如果受试者鼻部、眼部总评分均 ≤ 1 分可由研究者结合受试者情况判断是否停用背景治疗药物。

本试验将在探索试验阶段的最后一例受试者完成 2 周的疗效、安全性分析后，推荐 III 期给药方案。

确证试验阶段（III 期）

III 期采用多中心、随机、双盲、安慰剂对照设计，旨在评价 MG-K10 人源化单抗注射液在季节性过敏性鼻炎患者中的有效性、安全性、PK 特征、PD 特征和免疫原性。共分为 3 个阶段，即筛选/导入期（D-7~D-1）、双盲治疗期（W0~W4）、安全随访期（W4~W12）。

筛选/导入期（D-7~D-1）：III 期计划纳入 104 例中重度季节性过敏性鼻炎患者，所有可能参加的受试者均需提供自愿签署的 ICF，研究者根据入排标准对受试者进行合格性评估。所有受试者自筛选开始接受稳定规定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂治疗 7 天），导入治疗结束后将再根据入排标准核查受试者的合格性。

双盲治疗期（W0~W4）：经入排标准确定符合入组条件的受试者，在基线访视时，以 EOS 是否 $\geq 300/\mu\text{L}$ 作为随机分层因素按 1:1 比例随机进入试验组或安慰剂对照组，给药方案根据 II 期结果选择（高剂量或低剂量）。在整个双盲治疗期，所有受试者继续接受稳定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂）。

安全性随访期（W4~W12）：受试者完成双盲治疗期给药后，将继续随访至 W12。在安全性随访期内，所有受试者继续接受稳定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂），安全性随访期研究者可根据受试者 SAR 症状的情况调整背景治疗药物剂量和使用频率，如果受试者鼻部、眼部总评分均 ≤ 1 分可由研究者结合受试者情况判断是否停用背景治疗药物。

5.2. 对照组选择依据

导入期设计依据

FDA 指南建议受试者用药前设置导入期，其作用是建立基线值、发现对安慰剂有反应的患者（予以排除）、在双盲治疗期前评价患者的依从性和症状严重度。指南建议，以导入期最后 6 个时间点和 D1 的 1 个时间点（共 7 个）的 rTNSS 均值作为基线值。

安慰剂设计依据

原国家食品药品监督管理总局发布的《药物临床试验的一般考虑指导原则》（2017，11 号文）在“单个临床试验的考虑-对照组的选择”部分指出“对照的选择应依据试验目的而定，在伦理学风险可控的情况下，还应符合科学性的要求。一般建议采用安慰剂对照，如果选择其他的对照，建议事先沟通”。

ICH 指导原则 E10 在“2.对照类型的详细考虑-2.1 安慰剂对照”中指出：当停用或延迟有效治疗不会造成大的健康风险时，即使可能会导致患者感到不适，但只要他们的参加是非强迫性的，而且他们对可能的治疗以及延迟治疗的后果完全知情，要求患者参加安慰剂对照试验可以认为是合乎道德的。

FDA 《过敏性鼻炎：治疗药物的研发产业指南》中建议，SAR III 期临床试验推荐双盲法，安慰剂对照，平行组试验，最好磨合期使用安慰剂。

综上 II 期和 III 期均采用安慰剂对照设计。

5.3. 治疗

5.3.1. 治疗方案

探索试验阶段（II期）

符合条件的受试者按 1:1:1 比例随机进入 MG-K10 高剂量组、MG-K10 低剂量组和安慰剂对照组，接受 MG-K10 600 mg 或 MG-K10 300 mg 或安慰剂给药，在整个双盲治疗期，所有受试者继续接受稳定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂），详见表 5-1。

表 5-1 II 期给药信息表

	MG-K10 高剂量组	MG-K10 低剂量组	安慰剂	糠酸莫米松鼻喷雾剂
给药途径	皮下注射	皮下注射	皮下注射	经鼻给药
给药剂量	600 mg	300 mg	0 mg	200 µg（单侧鼻孔 100 µg）
给药方案	D1 接受 MG-K10 600 mg 给药	D1 接受 MG-K10 300 mg 和 2.0 mL 安慰剂给药	D1 接受 4.0 mL 安慰剂给药	每天 1 次
给药部位	接受 4 mL 给药者需要在腹部 4 个象限内（腹部区域划分以肚脐为界限，避开脐周 5 cm 以内的范围）轮换给药区域；因注射部位皮损或炎症等原因不适合可选择其他注射区域（左大腿、右大腿、左上臂外侧、右上臂外侧），也需轮换给药区域。			鼻腔

确证试验阶段（III期）

符合条件的受试者按 1:1 比例随机进入试验组或安慰剂对照组，给药方案根据II期结果选择（高剂量或低剂量）。在整个双盲治疗期，所有受试者继续接受稳定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂），详见表 5-2。

表 5-2 III期给药信息表

	MG-K10	安慰剂	糠酸莫米松鼻喷雾剂
给药途径	皮下注射	皮下注射	经鼻给药
给药剂量	根据II期结果选择高剂量或低剂量给药		200 µg（单侧鼻孔 100 µg）
给药方案	单次给药		每天 1 次
给药部位	接受 4 mL 给药者需要在腹部 4 个象限内（腹部区域划分以肚脐为界限，避开脐周 5 cm 以内的范围）轮换给药区域；因注射部位皮损或炎症等原因不适合可选择其他注射区域（左大腿、右大腿、左上臂外侧、右上臂外侧），也需轮换给药区域。		鼻腔

注射方法

所有受试者的皮下注射均由研究护士进行操作，由研究者观察并记录注射部位反应。

给药后监测

受试者接受研究药物皮下注射后，将在研究中心留观至少 0.5~1 小时，以监测是

否有任何过敏反应或注射部位反应的体征或症状。

5.3.2. 补救治疗

如果医疗需要时（例如：控制无法耐受的过敏性鼻炎症状），经过研究者充分评估后，可以使用原本禁用的药物进行补救治疗。如果可能的话，鼓励首先加用口服抗组胺药物进行补救治疗，此时受试者仍可以继续试验。若加用口服抗组胺药物后受试者症状仍控制不佳经研究者评估可调整为三联药物（内舒拿+口服抗组胺药物+鼻用/眼用抗组胺药物）治疗。

5.3.3. 禁用药物/治疗

研究期间禁止使用以下药物/治疗：

- 除背景药物（糠酸莫米松）外的其他吸入性糖皮质激素（Inhaled Corticosteroids, INCS）；
- 抗组胺药（补救治疗除外）、白三烯受体拮抗剂、肥大细胞膜稳定剂、抗胆碱能药（鼻用）、减充血剂；
- 抗 IgE 单克隆抗体（如奥马珠单抗）、抗 IL-4R 单克隆抗体（如：度普利尤单抗、司普奇拜单抗）等针对 2 型炎症反应的生物制剂；
- 系统性糖皮质激素、甲氨蝶呤、环孢素、他克莫司（合并 AD 外用钙调磷酸酶抑制剂除外）或其他免疫抑制剂/免疫调节药物；
- 过敏原特异性免疫治疗（随机前已稳定维持治疗≥半年以上受试者除外，但应当在试验期间保持治疗剂量稳定）；
- 鼻部手术治疗及其他非药物治疗；
- 对 SAR 眼部及鼻部症状有影响的眼部外用药及眼科手术等非药物治疗；
- 鼻腔冲洗；
- 减毒活疫苗或活疫苗；
- MG-K10 以外的研究性药物；
- 其他影响试验评价的相关药物或治疗[包括但不限于对过敏性鼻炎或过敏性结膜炎有治疗作用的中药等]。

II期和III期采用相同标准。

5.3.4. 受试者的治疗组分配方法

II期和III期为双盲设计。由独立于本试验的随机统计师通过 SAS 9.4 或以上版本统计分析软件，生成随机编码表（包括受试者随机表、药物随机表）。该随机数据具有重现性，随机表将导入 IWRS 中。

II期

采用分层区组随机化方法，应用 IWRS 进行随机，各中心间竞争入组。由随机统计师采用 SAS 9.4 或以上版本，根据给定的种子数，以 EOS 是否 $\geq 300/\mu\text{L}$ 作为随机分层因素，按高剂量组：低剂量组：安慰剂组=1:1:1 比例，生成受试者随机号与药物编号（具体的随机号格式，详见随机说明）。

III期

采用分层区组随机化方法，应用 IWRS 进行随机，各中心间竞争入组。由随机统计师采用 SAS 9.4 或以上版本，根据给定的种子数，以 EOS 是否 $\geq 300/\mu\text{L}$ 作为随机分层因素，按 MG-K10 组与安慰剂组 1:1 比例，生成受试者随机号与药物编号（具体的随机号格式，详见随机说明）。

所有受试者在符合入组标准筛选合格后，研究者登陆中央随机化系统，输入受试者信息，获知受试者随机号，然后需要发药时凭借该随机号通过中央随机系统获取药物编号。全部研究期间，受试者随机号将作为受试者的唯一识别码。因任何原因、不论是否使用了研究药物退出或被撤出临床试验的随机化受试者，将保留其随机号，该受试者将不被允许再次进入该试验。II期和III期不进行受试者替换。

5.3.5.盲法

II期和III期采用相同盲法标准。

编盲

药物现场编盲由随机统计师和申办者与本试验无关人员参加，根据已生成的随机分配表对研究药物（含试验药物和安慰剂）分别进行贴签和编号。编盲过程形成编盲记录保存。

紧急揭盲

盲态保持对于临床研究的完整性非常重要。当发生紧急情况（如严重不良事件或妊娠事件）严重威胁到受试者安全，且必须知道该受试者治疗分组以便采取合适的救治措施时，方可由研究者按方案规定的程序进行个例受试者揭盲。

在对个例受试者揭盲前，研究者必须确定这一操作是必要的。在许多情况下，特别是紧急情况与试验药物并不是明确地直接相关，则假定受试者正接受活性药物而无需揭盲进行治疗。在做出此类决定时，受试者的安全应始终是首要考虑因素。如果研究者认为有必要揭盲，研究者应在揭盲前尽一切努力联系到申办者，除非这会延迟对受试者的治疗。

揭盲后，研究者必须在相应源文件中记录揭盲的日期和原因，并及时通知申办者。紧急揭盲后，该受试者即被作为脱落，即终止参加研究。揭盲后，不对受试者的任何评估进行更改。

当发生潜在可疑且非预期严重不良反应（Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSAR）时，为了满足监管机构的递交要求，申办者的药物警戒部门可就个例单方面进行揭盲，其他所有人员仍保持盲态，该受试者将不视为脱落病例。

揭盲规定

II期和III期揭盲于数据库锁定后进行，揭晓随机号所对应的组别，以便对全部数据进行分组后的统计分析。揭盲文件获得申办者、项目经理、统计单位及 IWRS 负责人的签字确认后，由 IWRS 负责人导出电子盲底发送给项目统计师，完成试验揭盲。

II期研究将在最后 1 例受试者完成 W2（V4）的访视后进行揭盲，开展阶段性分析。对进行阶段性分析的受试者的数据库冻结、分析人群划分及统计分析计划定稿完成后，独立统计师提供《揭盲申请表》，获得申办者、项目经理及 IWRS 负责人的签字确认后，由 IWRS 负责人导出电子盲底发送给独立统计师，完成阶段性分析揭盲。

5.4. 样本量确定

II 期计划纳入 120 例 SAR 患者，III期计划纳入 104 例 SAR 患者。

参考奥马珠单抗在日本进行的治疗严重花粉症患者的临床试验结果（NCT03369704），试验组相对安慰剂组的平均得分改善差异为-1.03 分（标准差为 1.9）。

II期在不考虑临时允许使用补救治疗药物的影响下，估计试验组相对安慰剂组治疗 2 周后平均 rTNSS 差异为-1.5 分（标准差为 1.9）， $1-\beta=0.9$ ，在单侧 0.025 的检验水准下，每组样本量为 35 例，考虑 10%的脱落率，每组应为 39 例，II 期研究，主要为探索性目的，不设置严格的检验假设，综合考虑每组拟纳入 40 例受试者，共计 120 例。

III期在不考虑临时允许使用补救治疗药物的影响下，估计试验组相对安慰剂组治

疗 2 周后平均 rTNSS 差异为-1.3 分（标准差为 1.9）， $1-\beta=0.9$ ，在单侧 0.025 的检验水准下，每组样本量为 46 例，考虑 10%的脱落率，每组各 52 例，共 104 例。在获得 II 期（探索试验阶段）数据后，将根据结果重新进行 III 期样本量计算。

5.5.研究实施过程中的变更或分析计划的变更

5.5.1.研究实施过程中的变更

见方案修订记录。

5.5.2.方案中分析计划的变更

方案流程图第 2 点注释内容“基线时受试者需满足 ITNSS 评分 ≥ 6 分；RTNSS ≥ 6 分，鼻塞 ≥ 2 分，流鼻涕、鼻痒和打喷嚏三种症状之一 ≥ 2 分，方可随机入组。II 期和 III 期选择导入期最后 6 个时间点和 D1 的 1 个时间点（共 7 个）的 RTNSS 均值作为基线值（基线值评分最多允许缺失 1 个评分，将以最近的相同时间点评分值进行替代）”改为“基线时受试者需满足 ITNSS 评分 ≥ 6 分；RTNSS ≥ 6 分，鼻塞 ≥ 2 分，流鼻涕、鼻痒和打喷嚏三种症状之一 ≥ 2 分，方可随机入组。II 期和 III 期选择导入期最后 6 个时间点和 D1 的 1 个时间点（共 7 个）的 RTNSS 均值作为基线值（基线值评分最多允许缺失 1 个评分，缺失值不进行填补，按已有评分计算均值）”。

6.有效性和安全性变量

6.1.研究流程表（II 期/III期）

试验阶段	筛选/导入期*	双盲治疗期 ¹				安全性随访期 ¹		提前退出 ¹
访视	V1	V2（基线 ² ）	V3	V4	V5（EOT）	V6	V7（EOS）	
试验周数	NA	W0	W1	W2	W4	W8	W12	
试验天数	D-7~D-1	D1	D8	D15	D29	D57	D85	
时间窗			±1 d	±1 d	±1 d	±3 d	±3 d	±3 d
研究管理流程								
签署知情同意书	X							
审核入选/排除标准	X	X						
人口学资料 ³	X							
SAR 及哮喘病史和治疗史 ⁴	X							
其他既往/现病史和治疗史 ⁵	X							
其他既往史 ⁶	X							
随机		X						
治疗								
试验药物（MG-K10 人源化单抗注射液）/安慰剂给药 ⁷		X						
背景治疗 ⁷	X	X	X	X	X	X	X	
临床操作/评估								
身高、体重	X							
生命体征 ⁸	X	X	X	X	X	X	X	X
体格检查 ⁹	X			X	X		X	X
12 导联心电图 ¹⁰	X	X			X		X	X
过敏原筛查 ¹¹	X							
鼻内镜检查 ¹²	X							
肺功能测定 ¹³	X	X						
胸片（正侧位） ¹⁴	X							
rTNSS/rTOSS 评估 ¹⁵	X	X	X	X	X	X ²⁶		X ²⁷
iTNSS/iTOSS 评估 ¹⁶	X	X	X	X	X	X ²⁶		X ²⁷
RQLQ（s）评估 ¹⁷		X	X	X	X	X ²⁶		X ²⁷
注射部位反应		X						
实验室检查								
血常规 ¹⁸	X	X	X	X	X		X	X
血生化 ¹⁸	X	X		X	X		X	X
尿常规 ¹⁸	X	X		X	X		X	X
妊娠 ¹⁹	X	X					X	X

试验阶段	筛选/导入期*	双盲治疗期 ¹				安全性随访期 ¹		提前退出 ¹
访视	V1	V2 (基线 ²)	V3	V4	V5 (EOT)	V6	V7 (EOS)	
试验周数	NA	W0	W1	W2	W4	W8	W12	
试验天数	D-7~D-1	D1	D8	D15	D29	D57	D85	
时间窗			±1 d	±1 d	±1 d	±3 d	±3 d	±3 d
传染病筛查 ²⁰	X							
生物样本采集								
PK 样本 ²¹		X	X	X	X	X	X	X
PD 样本 ²²		X	X	X	X	X	X	X
免疫原性 ²³		X			X		X	X
探索性生物标志物 ²⁴		X		X	X			
其他								
日志卡分发及回收	X	X	X	X	X	X	X	X
合并用药/治疗	X	X	X	X	X	X	X	X
不良事件 ²⁵	X	X	X	X	X	X	X	X

缩略语：rTNSS=反射性鼻部症状评分；iTNSS=瞬时鼻部症状总评分；rTOSS=反射性眼部症状评分；iTOSS=瞬时眼部症状总评分；SAR=季节性过敏性鼻炎；RQLQ (s) =一般活动的鼻结膜炎生活质量调查问卷；PK=药代动力学；PD=药效动力学；EOT=治疗结束；EOS=研究结束。

注：除给药方案外II期和III期研究流程一致，给药方案详见备注 7。

*筛选/导入期：允许受试者因访视等原因至多延长 3 天。

- 如果受试者在研究药物给药后提前退出研究，建议完成试验日程表中列出的 12 周内的访视内容。如果受试者不愿完成后续访视，应及时完成提前退出访视，尽可能保证评估及检查时间接近受试者退出试验的时间；
提前退出访视时，可豁免 3 天之内的操作、检查及评估；
- 基线时受试者需满足 iTNSS 评分≥6 分；rTNSS≥6 分，鼻塞≥2 分，流鼻涕、鼻痒和打喷嚏三种症状之一≥2 分，方可随机入组。II期和III期选择导入期最后 6 个时间点和 D1 的 1 个时间点（共 7 个）的 rTNSS 均值作为基线值（基线值评分最多允许缺失 1 个评分，缺失值不进行填补，按已有评分计算均值）；
- 人口学资料：包括年龄、性别、民族；
- SAR 病史及治疗史：收集 SAR 患病时间，筛选前 2 年以内的 SAR 治疗史，如有针对 SAR 的重要治疗（如既往单克隆抗体、全身糖皮质激素）即使超过 2 年也应记录；
有哮喘的受试者需记录哮喘病史，前一年哮喘发作次数及哮喘治疗药物；
- 其他既往/现病史及治疗史：收集目前仍在活动的慢性疾病及筛选前至少 3 个月内新发疾病的病史，并收集筛选前至少 3 个月内的治疗史；
- 其他既往史：过敏史、吸烟史、饮酒史、手术史、药物滥用史、吸毒史；
- II期：MG-K10 高剂量组 D1 接受 MG-K10 600 mg 皮下注射给药；MG-K10 低剂量组 D1 接受 MG-K10 300 mg 和安慰剂（2.0 mL）皮下注射给药；安慰剂组：D1 接受安慰剂（4.0 mL）皮下注射给药；
III期给药方案根据II期结果选择（高剂量或低剂量）；
背景治疗药物[糠酸莫米松鼻喷雾剂（内舒拿）]：每次喷鼻 200 μg（单侧鼻孔 100 μg），每日 1 次，建议每日上午在固定时间段内使用；
- 生命体征：包括体温、脉搏、呼吸和血压，建议检查前需静息至少 5 min；
- 体格检查：包括一般状况、头部、皮肤、黏膜、淋巴结、颈部、胸部、腹部、脊柱/四肢等；
- 12 导联心电图：记录心率、PR 间期、RR 间期、QRS、QT 间期、QTcF 和心电图诊断结果。
W0 可接受给药前 7 天内结果；

11. 过敏原筛查: 随机入组前一种或多种过敏原检测呈阳性, 认可 SPT、血清 sIgE 中任一种过敏原检测的结果 (可接受≤1 年内的检测结果); 过敏原检测可在筛选/导入期进行, 检查前 3 天内不允许口服抗组胺药物;
12. 鼻内镜检查: 检查前禁用减充血剂;
13. 肺功能测定: 所有受试者均需要进行肺功能测定, 记录 FEV1 (占预测值百分比) 的结果。V2 时的检测需要在随机前完成, 如果患者在 V2 时的测定值满足排除标准, 将不会进行随机;
14. 胸片: 可接受签署知情同意书签署前 3 个月内本中心的胸部 X 线片 (正侧位) 或 3 个月内本中心或外院适当的影像学检查报告 [如电子计算机断层扫描 (Computed Tomography, CT) 或磁共振成像 (Magnetic Resonance Imaging, MRI)];
15. rTNSS/rTOSS 评估: 试验期间受试者需每日于日志卡中记录 rTNSS/rTOSS 评分, 建议于每天早上 6:00~10:00, 晚上 18:00~22:00 进行评估;
16. iTNSS/iTOSS 评估: 试验流程表规定的访视节点受试者需在研究中心完成 iTNSS/iTOSS 评分, 不到院访视时于糠酸莫米松给药前 1 h 内进行评估 (每天都需要评估);
17. RQLQ (s) 评估: 试验流程表规定的访视节点受试者需在研究中心完成 RQLQ (s) 评估;
18. 血常规: 包括白细胞计数 (White blood cell count, WBC)、中性粒细胞计数 (Neutrophil, NEUT#)、嗜酸性粒细胞计数 (Eosinophil, EO#)、嗜碱性粒细胞计数 (Basophils, BASO#)、淋巴细胞计数 (Lymphocyte, LYMPH#)、红细胞计数 (Red blood cell count, RBC)、血红蛋白 (Hemoglobin, Hb)、血小板计数 (Blood platelet, PLT)、红细胞压积 (Hematocrit, HCT)。W0 可接受给药前 7 天内结果;
血生化: 包括 TBil、直接胆红素 (Direct Bilirubin, DBil)、间接胆红素 (Indirect bilirubin, IBil)、总蛋白 (Total Protein, TP)、白蛋白 (Albumin, ALB)、ALT、AST、 γ -谷氨酰转氨酶 (γ -Glutamyl Transpeptidase, γ -GT)、肌酐 (Creatinine, Cr)、总胆固醇 (Cholesterol, CHOL)、甘油三酯 (Triglyceride, TG)、血尿素 (Urea) 或尿素氮 (Blood Urea Nitrogen, BUN)、碱性磷酸酶 (Alkaline phosphatase, ALP)、血葡萄糖 (Glucose, GLU)、血清钠 (Sodium, Na⁺)、血清钾 (Potassium, K⁺)、血清钙 (Calcium, Ca²⁺)、血清镁 (Magnesium, Mg²⁺)、血清氯 (Chlorine, Cl⁻)、血清磷 (Phosphorus, P³⁺)。W0 可接受给药前 7 天内结果;
尿常规: 包括尿蛋白、尿酸碱度、尿酮体、尿糖、尿胆原、尿红细胞、尿白细胞。W0 可接受给药前 7 天内结果;
19. 妊娠: 所有育龄期女性受试者须进行妊娠检测, 筛选期和 EOS (或提前退出时) 需要进行血妊娠检查, 其余访视可进行血/尿妊娠检查。W0 可接受给药前 7 天内血妊娠检查结果;
20. 传染病筛查:
 - 乙型肝炎筛查: HBsAg、乙型肝炎病毒表面抗体 (Hepatitis B Surface Antibody, HBsAb)、HBcAb、乙型肝炎病毒 e 抗原 (Hepatitis B e Antigen, HBeAg)、乙肝 e 抗体 (Anti-HBe Antibody, HBeAb), 必要时可加测 HBV-DNA; 乙肝五项与 HBV-DNA 可以同时检测, 不视为方案违背;
 - 丙型肝炎筛查: 丙型肝炎病毒抗体 (Hepatitis C Antibody, HCV-Ab), 必要时可增加 HCV-RNA 检测; HCV 抗体与 HCV-RNA 可以同时检测, 不视为方案违背;
 - 人免疫缺陷病毒筛查: HIV 抗体;
 - 梅毒筛查: 梅毒螺旋体抗体检测, 如梅毒螺旋体抗体检测阳性, 则进行 RPR 或 TRUST 检测;
 - 结核病筛查: 胸片 (正侧位) 或胸部 CT, 首选胸片, 另可根据研究中心诊疗常规更换或增加其他结核病筛查相关的检查;
21. PK 样本: D1 给药前 1 h 内, D8、D15、D29、D57、D85 (或提前退出), 共 6 个采血点;
22. PD 样本: D1 给药前 1 h 内, D8、D15、D29、D57、D85 (或提前退出), 共 6 个采血点; EOS 于研究中心进行检测, 其余指标于中心实验室检测;
23. 免疫原性样本: D1 给药前、D29 和 D85 (或提前退出), 共 3 个采血点;
24. II 期将在 D1、D15 和 D29 进行外周血、鼻分泌物和鼻脱落细胞采集 (样本量约 60 例左右);

25. 不良事件: 自签署知情同意书开始至研究结束, 于每次访视时收集受试者的不良事件 (知情同意书签署后至给药前仅收集与研究流程相关的不良事件和严重不良事件, 其余作为病史记录);
26. 仅II期进行 TNSS、TOSS 和 RQLQ (s) 评分;
27. II期: 如果受试者在 V6 之后退出, 退出访视时不进行 TNSS、TOSS 和 RQLQ (s) 评分;
III期: 如果受试者在V5之后退出, 退出访视时不进行TNSS、TOSS和RQLQ (s) 评分。

6.2. 疗效评估

6.2.1. 疗效评估标准

II期和III期疗效评估标准相同。

反射性鼻部症状总评分（rTNSS）：过去 12h 内鼻部症状评分之和，范围为 0~12。

反射性眼部症状总评分（rTOSS）：过去 12h 内眼部症状评分之和，范围为 0~9。

每日 rTNSS/rTOSS 是当日 PM 和次日 AM rTNSS/rTOSS 的均值。

瞬时鼻部症状总评分（iTNSS）：评估当时鼻部症状评分之和，范围为 0~12。

瞬时眼部症状总评分（iTOSS）：评估当时眼部症状评分之和，范围为 0~9。

总体 RQLQ 得分：过去 7 天过敏性鼻炎患者生存质量问卷所有 28 个问题评分的平均值，各领域得分为对应领域中所有问题评分的平均值。

6.2.2. 探索试验阶段（II期）

6.2.2.1. 主要疗效指标

- 治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化值；

基线平均 rTNSS：根据随机前 7 个连续 AM、PM rTNSS 评分来计算基线值，即导入期最后 6 个时间点和 D1 AM 1 个时间点的 rTNSS 评分的均值，包含 D-3、D-2、D-1 各 2 次评分（AM、PM 各 1 次）、D1 AM 1 次评分，共 7 次评分。

治疗 2 周后平均 rTNSS：为随机化治疗 2 周后 rTNSS 评分的均值，包含 D1 PM 1 次评分、D2 至 D14 每天 2 次的评分（AM、PM 各 1 次）、D15 AM 1 次评分，共 28 次评分。

6.2.2.2. 次要疗效指标

- 治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化率；

基线平均 rTNSS、治疗 2 周后平均 rTNSS 的计算规则同主要疗效指标。

- 治疗 4 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化；

基线平均 rTNSS 的计算规则同主要疗效指标。

治疗 4 周后平均 rTNSS：为随机化治疗 4 周后 rTNSS 评分的均值，包含 D1 PM 1 次评分、D2 至 D28 每天 2 次的评分（AM、PM 各 1 次）、D29 AM 1 次评分，共 56 次评分。

- 治疗 2、4 周后平均 iTNSS 相对于基线的变化；

基线平均 iTNSS: 为导入期最后 3 个时间点和 D1 的 iTNSS 评分的均值, 包含 D-3、D-2、D-1、D1 评分, 共 4 次评分。

治疗 2 周后平均 iTNSS: 为随机化治疗 2 周后 iTNSS 评分的均值, 包含 D2 至 D15 评分, 共 14 次评分。

治疗 4 周后平均 iTNSS: 为随机化治疗 4 周后 iTNSS 评分的均值, 包含 D2 至 D29 评分, 共 28 次评分。

- **治疗 2、4 周后平均 rTOSS 相对于基线的变化;**

基线平均 rTOSS: 根据随机前 7 个连续 AM、PM rTOSS 评分来计算基线值, 即导入期最后 6 个时间点和 D1 AM 1 个时间点的 rTOSS 评分的均值, 包含 D-3、D-2、D-1 各 2 次评分 (AM、PM 各 1 次)、D1 AM 1 次评分, 共 7 次评分。

治疗 2 周后平均 rTOSS: 为随机化治疗 2 周后 rTOSS 评分的均值, 包含 D1 PM 1 次评分、D2 至 D14 每天 2 次的评分 (AM、PM 各 1 次)、D15 AM 1 次评分, 共 28 次评分。

治疗 4 周后平均 rTOSS: 为随机化治疗 4 周后 rTOSS 评分的均值, 包含 D1 PM 1 次评分、D2 至 D28 每天 2 次的评分 (AM、PM 各 1 次)、D29 AM 1 次评分, 共 56 次评分。

- **治疗 2、4 周后平均 iTOSS 相对于基线的变化;**

基线平均 iTOSS: 为导入期最后 3 个时间点和 D1 的 iTOSS 评分的均值, 包含 D-3、D-2、D-1、D1 评分, 共 4 次评分。

治疗 2 周后平均 iTOSS: 为随机化治疗 2 周后 iTOSS 评分的均值, 包含 D2 至 D15 评分, 共 14 次评分。

治疗 4 周后平均 iTOSS: 为随机化治疗 4 周后 iTOSS 评分的均值, 包含 D2 至 D29 评分, 共 28 次评分。

- **治疗 2、4 周后平均上午 rTNSS 相对于基线的变化;**

基线平均上午 rTNSS: 为导入期最后 4 次上午 rTNSS 评分的均值, 包含 D-3、D-2、D-1、D1 AM 各 1 次评分, 共 4 次评分。

治疗 2 周后平均上午 rTNSS: 为随机化治疗 2 周后上午 rTNSS 评分的均值, 包括 D2 至 D15 每天 AM 1 次的评分, 共 14 次评分。

治疗 4 周后平均上午 rTNSS: 为随机化治疗 4 周后上午 rTNSS 评分的均值, 包括 D2 至 D29 每天 AM 1 次的评分, 共 28 次评分。

- 治疗 2、4 周后平均晚上 rTNSS 相对于基线的变化;

基线平均晚上 rTNSS: 为导入期最后 3 次晚上 rTNSS 评分的均值, 包含 D-3、D-2、D-1 PM 各 1 次评分, 共 3 次评分。

治疗 2 周后平均晚上 rTNSS: 为随机化治疗 2 周后晚上 rTNSS 评分的均值, 包括 D1 至 D14 每天 PM 1 次的评分, 共 14 次评分。

治疗 4 周后平均晚上 rTNSS: 为随机化治疗 4 周后晚上 rTNSS 评分的均值, 包括 D1 至 D28 每天 PM 1 次的评分, 共 28 次评分。

- 治疗 2、4 周后平均上午 rTOSS 相对于基线的变化;

基线平均上午 rTOSS: 为导入期最后 4 次上午 rTOSS 评分的均值, 包含 D-3、D-2、D-1、D1 AM 各 1 次评分, 共 4 次评分。

治疗 2 周后平均上午 rTOSS: 为随机化治疗 2 周后上午 rTOSS 评分的均值, 包括 D2 至 D15 每天 AM 1 次的评分, 共 14 次评分。

治疗 4 周后平均上午 rTOSS: 为随机化治疗 4 周后上午 rTOSS 评分的均值, 包括 D2 至 D29 每天 AM 1 次的评分, 共 28 次评分。

- 治疗 2、4 周后平均晚上 rTOSS 相对于基线的变化;

基线平均晚上 rTOSS: 为导入期最后 3 次晚上 rTOSS 评分的均值, 包含 D-3、D-2、D-1 PM 各 1 次评分, 共 3 次评分。

治疗 2 周后平均晚上 rTOSS: 为随机化治疗 2 周后晚上 rTOSS 评分的均值, 包括 D1 至 D14 每天 PM 1 次的评分, 共 14 次评分。

治疗 4 周后平均晚上 rTOSS: 为随机化治疗 4 周后晚上 rTOSS 评分的均值, 包括 D1 至 D28 每天 PM 1 次的评分, 共 28 次评分。

- 治疗 2、4 周后单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化;
- 治疗 2、4 周后上午单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化;

- 治疗 2、4 周后晚上单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后上午单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后晚上单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化；

上述单项症状的基线平均、治疗 2 周后平均、治疗 4 周后平均、基线平均上午、治疗 2 周后平均上午、治疗 4 周后平均上午、基线平均晚上、治疗 2 周后平均晚上、治疗 4 周后平均晚上的计算规则与总分相同。

- **治疗期间每日 rTNSS 和 iTNSS 较基线的变化；**

基线平均 rTNSS/iTNSS 的计算规则与总分相同。

每日 rTNSS 为当日 PM 和次日 AM rTNSS 的均值，如 D2 rTNSS 为 D1 PM rTNSS 评分与 D2 AM rTNSS 评分的均值。

每日 iTNSS 为当日 iTNSS 评分，如 D2 iTNSS 为 D2 当天的 iTNSS 评分。

rTNSS 和 iTNSS 计算 D2-D29 的每日评分。

- **治疗期间每日 rTOSS 和 iTOSS 较基线的变化；**

基线平均 rTOSS/iTOSS 的计算规则与总分相同。

每日 rTOSS 是当日 PM 和次日 AM rTOSS 的均值，如，D2 平均 rTOSS 为 D1 PM rTOSS 评分与 D2 AM rTOSS 评分的均值。

每日 iTOSS 为当日 iTOSS 评分，如 D2 iTOSS 为 D2 当天的 iTOSS 评分。

rTOSS 和 iTOSS 计算 D2-D29 的每日评分。

- **鼻部无症状或轻度症状的天数；**

汇总 2 周后、4 周后鼻部无症状或轻度症状的天数。

天数=治疗期间每日 rTNSS 评分为 ≤ 1 分的天数之和，如 D1-D29 评分，只有 D14、D23、D28 评分为 ≤ 1 分，则天数为 3 天。

- **鼻塞评分为 0、1 分的天数；**

汇总 2 周后、4 周后鼻塞评分为 0、1 分的天数。

天数=治疗期间每日 rTNSS-鼻塞评分为 ≤ 1 分的天数之和, 如 D1-D59 评分, 只有 D14、D23、D28 评分为 ≤ 1 分, 则天数为 3 天。

- **眼部无症状或轻度症状的天数;**

汇总 2 周后、4 周后眼部无症状或轻度症状的天数。

天数=治疗期间每日 rTOSS 评分为 ≤ 1 分的天数之和, 如 D1-D29 评分, 只有 D14、D23、D28 评分为 ≤ 1 分, 则天数为 3 天。

- **鼻部及眼部无症状或轻度症状的天数;**

汇总 2 周后、4 周后及的鼻部及眼部无症状或轻度症状的天数。

天数=治疗期间每日 rTNSS 及 rTOSS 评分均 ≤ 1 分的天数之和, 如 D1-D29 评分, 只有 D14、D23、D28 评分均 ≤ 1 分, 则天数为 3 天。

- **治疗 2、4 周后 RQLQ (s) 评分相对于基线的变化;**

总体 RQLQ 得分为所有 28 个问题评分的平均值;

各领域得分为对应领域中所有问题评分的平均值。

- **治疗期间挽救药物使用情况。**

eCRF 中合并用药表单-用药原因勾选“补救治疗”的受试者, 汇总治疗期间是否使用挽救药物、是否在 2 周内开始使用挽救药物 (定义用药开始日期在 W2 访视日期之前)、是否在 4 周内开始使用挽救药物 (定义用药开始日期在 W4 访视日期之前)。

6.2.2.3.探索性疗效指标

- **治疗 8 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化;**

基线平均 rTNSS 的计算规则同主要疗效指标。

治疗 8 周后平均 rTNSS: 为随机化治疗 8 周后 rTNSS 评分的均值, 包含 D1 PM 1 次评分、D2 至 D56 每天 2 次的评分 (AM、PM 各 1 次)、D57 AM 1 次评分, 共 112 次评分。

- **治疗 8 周后平均 iTNSS 相对于基线的变化;**

基线平均 iTNSS 的计算规则同次要疗效指标 iTNSS。

治疗 8 周后平均 iTNSS: 为随机化治疗 8 周后 iTNSS 评分的均值, 包含 D2 至 D57 评分, 共 56 次评分。

- **治疗 8 周后平均 rTOSS 相对于基线的变化;**

基线平均 rTOSS 的计算规则同主要疗效指标。

治疗 8 周后平均 rTOSS：为随机化治疗 8 周后 rTOSS 评分的均值，包含 D1 PM 1 次评分、D2 至 D56 每天 2 次的评分（AM、PM 各 1 次）、D57 AM 1 次评分，共 112 次评分。

- 治疗 8 周后平均 iTOSS 相对于基线的变化；

基线平均 iTOSS 的计算规则同次要疗效指标 iTOSS。

治疗 8 周后平均 iTOSS：为随机化治疗 8 周后 iTOSS 评分的均值，包含 D2 至 D57 评分，共 56 次评分。

- 治疗 8 周后 RQLQ (s) 评分相对于基线的变化。

总体 RQLQ 得分为所有 28 个问题评分的平均值；

各领域得分为对应领域中所有问题评分的平均值。

6.2.3.确证试验阶段（III期）

6.2.3.1.主要疗效指标

- 治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化值；

基线平均、治疗 2 周后平均 rTNSS 的计算规则与 II 期的主要疗效指标相同。

6.2.3.2.次要疗效指标

- 治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化率；
- 治疗 4 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后平均 iTNSS 相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后平均 rTOSS 相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后平均 iTOSS 相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后平均上午 rTNSS 相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后平均晚上 rTNSS 相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后平均上午 rTOSS 相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后平均晚上 rTOSS 相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后上午单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后晚上单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相

对于基线的变化；

- 治疗 2、4 周后单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后上午单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化；
- 治疗 2、4 周后晚上单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化；
- 治疗期间每日 rTNSS 和 iTNSS 较基线的变化；
- 治疗期间每日 rTOSS 和 iTOSS 较基线的变化；
- 鼻部无症状或轻度症状的天数；
- 鼻塞评分为 0、1 分的天数；
- 眼部无症状或轻度症状的天数；
- 鼻部及眼部无症状或轻度症状的天数；
- 治疗期间 RQLQ（s）评分相对于基线的变化；
- 治疗期间挽救药物使用情况。

以上指标的计算规则与 II 期的次要疗效指标相同。

6.2.4. 估计目标

6.2.4.1. II 期估计目标与伴发事件及处理策略：

主要估计目标

SAR 患者中，治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化，具体定义如下：

- 人群：目标人群为至少接受一次研究药物治疗的 SAR 患者。
- 变量：治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化值。
- 治疗：MG-K10 高剂量组：D1 接受 MG-K10 600 mg（4.0 mL）皮下注射给药；MG-K10 低剂量组：D1 接受 MG-K10 300 mg（2.0 mL）和安慰剂（2.0 mL）皮下注射给药；安慰剂组：D1 接受安慰剂（4.0 mL）皮下注射给药。所有受试者自筛选/导入期开始接受稳定规定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂）。
- 伴发事件及处理策略：

试验中主要的伴发事件及处理策略定义如下：

伴发事件	处理策略
提前退出试验	疗法策略 发生伴发事件后仍继续进行随访观察。
2 周内开启补救治疗	复合策略 认为疗效不佳，用最差值填补，即按“3 分”对单项评分进行填补后再求治疗 2 周后平均值。
2 周内使用影响疗效评价的禁用药物/治疗	复合策略 认为疗效不佳，用最差值填补。
2 周内使用未影响疗效评价的禁用药物/治疗	疗法策略 发生伴发事件后仍继续进行随访观察。
2 周内受试者前往外地时间超过 48 小时，且外地过敏原浓度比常驻地浓度高或相等	疗法策略 发生伴发事件后仍继续进行随访观察。
2 周内受试者前往外地时间超过 48 小时，且外地过敏原浓度比常驻地浓度低或无明确花粉季数据	假想策略 对于外出期间的数据不再使用，外出期间的数据按缺失处理

- 群体层面汇总：试验组与对照组间在治疗 2 周后平均 rTNSS 较基线的变化值差值的 LSMEAN 及其 95%CI。

次要估计目标：

- 人群：目标人群为至少接受一次研究药物治疗的 SAR 患者。
- 变量：
 - 治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化率；
 - 治疗 4 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化；
 - 治疗 2、4 周后平均 iTNSS 相对于基线的变化；
 - 治疗 2、4 周后平均 rTOSS 相对于基线的变化；
 - 治疗 2、4 周后平均 iTOSS 相对于基线的变化；
 - 治疗 2、4 周后 RQLQ（s）评分相对于基线的变化。
- 治疗：同主要估计目标。
- 伴发事件及处理策略：

试验中主要的伴发事件及处理策略定义如下：

伴发事件	处理策略
提前退出试验	疗法策略 发生伴发事件后仍继续进行随访观察。
终点指标访视内开启补救治疗	复合策略 认为疗效不佳，用最差值填补，即按“3 分”对单项评分进行填补后再求治疗 2 周后平均值。
终点指标访视内使用影响疗效评价的禁用药物/治疗	复合策略 认为疗效不佳，用最差值填补。
终点指标访视内使用未影响疗效	疗法策略

伴发事件	处理策略
评价的禁用药物/治疗	发生伴发事件后仍继续进行随访观察。
终点指标访视内受试者前往外地时间超过 48 小时，且外地过敏原浓度比常驻地浓度高或相等	疗法策略 发生伴发事件后仍继续进行随访观察。
终点指标访视内受试者前往外地时间超过 48 小时，且外地过敏原浓度比常驻地浓度低或无明确花粉季数据	假想策略 对于外出期间的数据不再使用，外出期间的数据按缺失处理

- 群体层面汇总：试验组与对照组间各次要疗效指标差值的 LSMEAN 及其 95%CI。

6.2.4.2.III期估计目标与伴发事件及处理策略：

将在完成II期阶段性分析后进行III期估计目标与伴发事件及处理策略调整。

6.3.药代动力学评估

II期：

PK 参数： C_{max} 、 T_{max} 、 AUC_{0-t} 、 $AUC_{0-\infty}$ 、 $AUC_{\%Extrap}$ 、 λ_z 、 CL/F 、 V_z/F 、 $t_{1/2}$ 等。

III期：

PK 参数暂定： C_{max} 、 T_{max} 、 AUC_{0-t} 、 $AUC_{0-\infty}$ 、 $AUC_{\%Extrap}$ 、 λ_z 、 CL/F 、 V_z/F 、 $t_{1/2}$ 等。

6.4.药效动力学评估

II期和III期：

评估指标：血清 TARC 浓度、血清总 IgE 浓度、EOS 较基线的变化。

6.5.免疫原性评估

II期和III期：

对给药前后体内抗药性抗体水平进行分析，对 ADA 阳性的样本进行中和抗体分析。

6.6.安全性评价

II期和III期临床试验期间安全性指标包括不良事件、实验室检查、生命体征、体格检查、12 导联心电图检查、注射部位反应等，具体如下：

- 生命体征（血压、呼吸、脉搏和体温）；
- 体格检查（一般状况、头部、皮肤、黏膜、淋巴结、颈部、胸部、腹部、脊柱/四肢等）；
- 实验室检查(血常规、尿常规、血生化、妊娠检查等)；

- 血常规: WBC、NEUT#、EO#、BASO#、LYMPH#、RBC、Hb、PLT、HCT;
- 血生化: TBil、DBil、IBil、TP、ALB、ALT、AST、 γ -GT、Cr、CHOL、TG、Urea 或 BUN、ALP、GLU、 Na^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Cl^- 、 P^{3+} ;
- 尿常规: 尿蛋白、尿酸碱度、尿酮体、尿糖、尿胆原、尿红细胞、尿白细胞;
- 妊娠检测。
- 12 导联心电图;
- AE/SAE。

6.7.探索性指标评估

II期将探索与过敏性鼻炎相关的生物标志物指标的变化。

- 外周血: 特异性 IgE、总 IgE、CLC、CST1;
- 鼻分泌物: 特异性 IgE、总 IgE、CLC、CST1;
- 鼻脱落细胞: 转录组测序。

7.统计方法

II期和III期采用相同的统计分析方法（特殊描述除外）。

7.1.一般方法

7.1.1.基线

rTNSS/rTOSS 及 iTNSS/iTOSS 的总评分/单项评分的基线值定义见 6.2.2 章节。

其余指标的基线定义为首次使用试验用药品前最后一次非缺失观测值（包括计划外评估）。

7.1.2.计划访视、计划外访视

一般情况下，分析表只总结计划访视记录的数据，计划外访视的结果将不包括在按访视汇总的分析表中，但安全性指标的临床意义交叉表中的“用药后最差”的分析应包括计划外访视的结果。

所有计划访视、计划外访视数据将纳入列表中。

7.1.3.统计学检验

除非分析中另有规定，II期研究所有统计检验均为双侧检验，检验水准为双侧 0.05；置信区间为 95%置信区间（CI）。III期研究除主要评价指标的优效性检验以单

侧 0.025 为检验水准以外，其余所有的统计检验均采用双侧检验；置信区间为 95% 置信区间（CI）。

7.1.4. 通用计算

（1）治疗期 rTNSS/rTOSS 及 iTNSS/iTOSS 的总评分/单项评分均值较基线的变化的计算公式：

- 较基线变化值=治疗期平均值-基线值。

（2）其他定量检测值，较基线变化的计算公式为：

- 较基线变化值=治疗后访视的观测值-基线值。
- 较基线变化率=（治疗后访视的观测值-基线值）/基线值*100%。

7.1.5. 输出显示

连续型变量将使用描述性统计量进行汇总，即受试者例数（n）、缺失例数、均数（Mean）、标准差（SD）、标准误（SE）、中位数（Median）、四分位数（Q1, Q3）、最小值（Min）和最大值（Max）等。其中最小值和最大值的小数点位数与 eCRF 上的记录一致，均值及其置信区间、中位数的小数点位数比原始数据多 1 位，标准差、标准误的小数点位数比原始数据多 2 位。分类变量将汇总例数、缺失例数及相应的百分比，百分比及其置信区间保留到小数点后 2 位。除非另有说明，百分比将以相应分析集中受试者例数为分母进行计算。

检验统计量保留到小数点后 4 位；若 P 值 ≥ 0.0001 ，则保留到小数点后 4 位；若 P 值 < 0.0001 ，则报告为 “ < 0.0001 ”；若 P 值 > 0.9999 ，则报告为 “ > 0.9999 ”。所有小数位数不超过 4 位。

除非特别说明，PK 分析中的例数将不带小数。列表中，PK 参数 C_{max} 与原始数据保持一致，其他参数四舍五入保留 2 位小数；血药浓度与原始数据保持一致。对于分析统计量，基于列表的精确度，最小值（Min）、最大值（Max）的小数位保留与原始数据的精度保持一致。算术平均值（Mean）、中位数（Median）、四分位值（Q1, Q3）、几何均值（GeoMean）的小数位保留比原始数据多一位。标准差（SD）、对数标准差的小数位保留比原始数据多两位。变异系数（%CV）、几何变异系数（%GCV）保留 1 位小数。所有小数位数最多不超过 4 位。

血药浓度中记录为 BQL 的数据，处理方法如下：

统计汇总时，如无特殊说明：

- 低于定量下限（Below quantitation limit, BQL）的浓度值，在 T_{max} 之前的处理为“0”参与统计汇总，在 T_{max} 之后的不参与统计汇总，并在数据列表中以“BQL”表示；
- 两个可测定浓度之间的单个 BQL 处理为缺失；
- T_{max} 之后的连续 BQLs 之后的可测定浓度保留。

计算 PK 参数时，如无特殊说明：

- T_{max} 之前出现的 BQL 处理为“0”；
- T_{max} 之后出现的 BQL 处理为缺失；
- 两个可测定浓度之间的 BQL 处理为缺失，血药浓度-时间曲线末端连续的 BQLs 之后的可测定浓度也处理为缺失。

绘制血药浓度时间曲线图时，如无特殊说明：

- T_{max} 之前出现的 BQL 处理为“0”；
- T_{max} 之后两个可测定浓度之间的单个 BQL 处理为缺失，两个可测定浓度之间连续的 BQLs 处理为 0，连续 BQLs 之后可测定浓度保留。

7.1.6. 软件版本

药代动力学参数分析计算采用 WinNonlin8.3 或以上版本软件使用非房室模型分析（NCA, Non-compartmental analysis）进行，群体药代动力学分析软件及版本以独立的群体药代分析计划书为准，其他分析均基于 SAS 9.4 或以上版本进行。

7.2. 伴发事件及脱落或缺失数据处理

7.3.1 安全性数据

除非特别说明，否则不对安全性指标的缺失数据做填补处理。

不良事件与研究药物的相关性缺失、不良事件的严重程度缺失的处理见 8.7.1 章节；注射部位反应、实验室检查、生命体征、体格检查、12 导联心电图检查等指标临床意义缺失的处理见 8.7.2~8.7.6 章节。

7.3.2 有效性数据

➤ 对主要估计目标的处理:

主要估计目标为治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化值。如“6.2.4.1 主要估计目标”所述，在估计目标框架下：

(1) 处理策略对伴发事件发生后的数据处理

基于复合策略，伴发事件发生后的数据将不再使用，采用最差值进行填补，即按“3 分”对单项评分进行填补后再求治疗 2 周后平均值。

基于疗法策略，鼓励继续收集和使用伴发事件发生后的数据。

基于假想策略，伴发事件发生后的数据将不再使用，按缺失数据处理。

(2) 缺失数据处理

基线评分缺失不进行填补，按已有评分计算基线均值后进行分析。

对主要估计目标变量缺失值（因治疗 2 周内未对 rTNSS 进行评分或因考虑伴发事件及处理策略导致 rTNSS 评分缺失的受试者），若所有缺失受试者的 rTNSS 评分缺失天数均低于评估期间的 20%，则不进行填补，按照已有的评分计算均值，若至少有 1 例受试者的缺失比例超过 20%（即 6 个及以上时点的评分缺失），则所有缺失受试者的缺失数据采用多重填补法（MI）填补后进行主分析，采用末次观测值结转法（LOCF）填补后进行敏感性分析。

多重填补（MI, Multiple Imputation）SAS 参考程序如下：

步骤 1.通过 FCS REG 选项进行多重填补（上午和晚上评分应分别进行填补）。模型中纳入组别、随机分层因素、基线 rTNSS 评分，设定随机种子数为 202511，填补 25 次，考虑 rTNSS 评分范围为 0~12，因此填补的最小值、最大值分别设置为 0 和 12。填补的数据集分析结果采用 Rubin's rule（PROC MIANALYZE）进行合并。

```
PROC MI DATA=DATASET OUT=DATASET SEED=202511 NIMPUTE=25 MINIMUM=0  
MAXIMUM=12 ROUND= . . 1 1;  
CLASS TRT Strata;  
VAR TRT Strata Base W2;  
FCS REG(W2=TRT Strata Age Base);  
RUN;
```

步骤 2.通过协方差分析（ANCOVA）模型分别估计步骤 1 填补后的每个完整数据集对应的最小二乘均值及标准误：

```
PROC MIXED DATA=DATASET;  
CLASS TRT(REF='安慰剂组') Strata;
```

```
MODEL chg= TRT Strata base/DDFM=SATTERTH;  
LSMEANS TRT/pdiff tdiff cl alpha=0.05;  
ODS OUTPUT DiffS=PROP(KEEP=_Imputation_ Estimate StdErr);  
run;
```

步骤 3.通过 PROC MIANALYZE 过程将步骤 2 产生的分析结果进行合并, 估计最小二乘均值的差值的 95%CI:

```
PROC MIANALYZE DATA=PROP;  
MODELEFFECTS Estimate;  
STDERR StdErr;  
ODS OUTPUT PARAMETERESTIMATES=MIAN_PROP_RD;  
RUN;
```

其中 Base 和 W2 表示基线平均 rTNSS 评分和治疗 2 周后平均 rTNSS 评分, TRT 表示组别, Strata 表示受试者随机分层信息, CHG 为治疗 2 周后平均 rTNSS 评分较基线的变化值。

➤ 对次要估计目标的处理:

次要估计目标变量如“6.2.4.1 次要估计目标”所述, 在估计目标框架下:

- (1) 处理策略对伴发事件发生后的数据处理规则同主要估计目标。
- (2) 缺失数据处理

基线值评分缺失数据处理规则同主要估计目标。

对次要估计目标变量缺失值不做填补处理, 按已有的评分计算均值后进行分析。

其他疗效指标的分析中不对缺失值进行处理, 即分析时基于实际观察到的数据。

7.3.协变量调整

有效性指标的分析中(除鼻部无症状或轻度症状的天数、鼻塞评分为 0、1 分的天数、眼部无症状或轻度症状的天数、鼻部及眼部无症状或轻度症状的天数及治疗期间挽救药物使用情况外), 相应指标的基线值将作为协变量纳入分析模型。

7.4.期中分析和数据监察

II 期研究将在最后 1 例受试者完成 W2 (V4) 的访视后, 由独立统计师对该阶段有效性和安全性数据进行分析, 为 III 期样本量及给药方案提供依据。

7.5.多中心研究

本研究计划在 25 家研究中心开展, 受试者入组时未按中心分层随机, 因此不考虑中心效应。

7.6. 多重比较/多重性

II 期研究为探索性试验，试验组间的多重比较将不进行检验水准的校正。

III 期研究不适用。

7.7. 分析人群

II 期和 III 期数据集定义一致

(1) 全分析数据集 (FAS)：基于 ITT 原则，包含所有随机入组且至少接受一次研究药物治疗的受试者。

(2) 符合方案分析集 (PPS)：包括试验中所有按方案规定完成研究药物治疗、无影响主要疗效指标评价的重大方案违背，完成主要疗效终点评价的受试者。

(3) 安全性分析集 (SS)：所有至少接受一次研究药物治疗，且至少有一次用药后安全性指标记录的受试者。

(4) 药代动力学浓度集 (PKCS)：包括所有接受一次研究药物，且至少有 1 个血药浓度数据的受试者。

(5) 药代动力学参数集 (PKPS)：包括所有接受一次研究药物，且至少有 1 个 PK 参数数据的受试者。

(6) 药效动力学参数集 (PDS)：所有至少接受一次研究药物，有可评价的 PD 指标的受试者。

(7) 免疫原性分析集 (IS)：所有至少接受一次研究药物，且有至少一个有效免疫原性数据的受试者。

7.8. 亚组分析

主要疗效指标主分析时，对特应性病史（有或无）、PAR 相关过敏原（阳性或阴性）、基线嗜酸性粒细胞计数水平（ $<150/\mu\text{L}$ 或 $\geq 150/\mu\text{L}$ 或 $<300/\mu\text{L}$ 或 $\geq 300/\mu\text{L}$ ）、免疫原性（ADA 阳性和 ADA 阴性）进行亚组分析。其中特应性病史定义为既往病史中疾病名称记录为 AD(特应性皮炎)、AS(哮喘)、CRSwNP（慢性鼻窦炎伴鼻息肉）、过敏性鼻炎的病史及过敏史表单中勾选为“食物过敏”的受试者。

安全性指标（AE 汇总表）分析时，对免疫原性（ADA 阳性和 ADA 阴性）进行亚组分析。

8. 统计分析

II 期和 III 期的统计分析内容相同（特殊描述除外）。

8.1. 受试者分布

基于所有筛选受试者对筛选（筛选成功/筛选失败，筛选失败的原因）、随机入组情况进行汇总。

基于所有随机入组的受试者对接受研究药物、试验完成情况、分析人群（FAS、PPS、SS、PKCS、PKPS、PDS、IS）纳入/剔除情况等汇总，描述例数及百分比。

绘制受试者分布流程图。

列表描述所有筛选受试者信息、筛选失败受试者信息、所有随机入组受试者的试验完成情况和分析人群划分情况。

8.2. 方案偏离

基于所有随机入组的受试者进行汇总和列表。

方案偏离将分为重大方案偏离和轻微方案偏离两类。在数据库锁定前，研究者和申办方将对方案偏离进行评估并达成一致。

汇总受试者层面的方案偏离情况（研究中心层面的方案偏离仅列表展示），包括：

- 至少有一次方案偏离的例数及百分比；
- 至少有一次重大方案偏离的例数及百分比；
- 按重大方案偏离分类汇总，描述受试者例数和百分比；
- 至少有一次轻微方案偏离的例数及百分比；

列表描述所有方案偏离数据。

8.3. 人口统计学及其他基线特征

人口统计学及其他基线特征将基于 FAS 进行描述性统计。

此部分采用描述性统计，连续型变量描述例数、缺失例数、均值、标准差、中位数、四分位数、最小值和最大值等，分类变量描述受试者例数及百分比。

8.3.1 人口统计学资料

- 年龄（岁）
- 性别：男性、女性
- 民族：汉族、其他
- 身高：cm
- 体重：kg
- BMI：kg/m²，计算公式：BMI=体重/身高²，保留 2 位小数。

- 南北方中心：南方中心（包括浙江省人民医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、武汉市中心医院、昆明医科大学第一附属医院、杭州市第一人民医院）、北方中心（除南方中心以外的中心）

8.3.2 其他基线特征

- 季节性过敏性鼻炎病史

描述既往治疗情况、病程（年）。

症状病程（年）=（知情同意书签署日期-症状出现日期+1）/365.25

诊断病程（年）=（知情同意书签署日期-首次诊断日期+1）/365.25，若症状出现日期或首次诊断日期采集不完整，按下列规则填补后计算（列表时仍按原始数据列出）：

- （1）年月日均缺失，不进行填补，病程按缺失计算；
- （2）仅“月”和“日”缺失。当采集的首次诊断日期数据中包含季节信息时，若为春季则填补为当年 3 月 1 日，若为秋季则填补为 9 月 1 日；当采集的首次诊断日期数据中未体现季节信息时，则填补为当年 3 月 1 日。
- （3）仅“日”缺失，填补为当月 1 日。
- （4）填补后的首次诊断日期若晚于知情同意书签署日期，则填补为知情同意书签署日期。

列表呈现季节性过敏性鼻炎病史数据。

- 其他既往病史/现病史、特应性病史/非特应性病史

既往病史：研究开始前已结束疾病（疾病结束日期早于或等于知情同意书签署日期）；

特应性病史：既往病史中疾病名称记录为 AD(特应性皮炎)、AS(哮喘)、CRSwNP（慢性鼻窦炎伴鼻息肉）、过敏性结膜炎的病史。

非特应性病史：除了特异性病史外的其他既往病史。

现病史：研究开始后未结束疾病（疾病结束日期晚于知情同意书签署日期，或 eCRF 中“是否持续”回答为“是”的疾病）。

若因疾病结束日期采集不完整而无法判断疾病为既往病史还是现病史，则出于保守考虑将该疾病归属于现病史进行统计及列表。

采用监管活动医学词典（MedDRA27.1 或以上版本）对既往病史、现病史进行编

码，按照系统器官分类（SOC）和首选术语（PT）进行总结，描述例数及百分比。

列表呈现其他既往病史/现病史数据。

- 既往用药/非药物治疗史

既往用药/非药物治疗定义为研究开始前已结束的用药/非药物治疗，即结束日期早于知情同意书签署日期的治疗记录，若因结束日期记录不完整导致无法判断与知情同意书签署日期的先后关系，则出于保守原则将该用药/非药物治疗纳入合并用药/非药物治疗分析。

采用医学编码字典（WHODrug Global B3 20240901 或以上版本）对既往用药进行编码，按解剖学治疗学及化学分类系统（ATC）第二级（ATC2，治疗学分类）和首选名称（PN）汇总，描述受试者的例数和百分比。

既往非药物治疗史采用与其他既往病史/现病史相同的分析方法。

列表呈现既往用药/非药物治疗史数据。

- 其他个人史

汇总受试者哮喘史、过敏史、饮酒史、手术史，描述受试者例数及百分比。

列表呈现受试者个人史数据。

- 基线相关检查

包括嗜酸性粒细胞计数 $\geq 300\text{uL}$ 或 $\geq 150\text{uL}$ 的比例，过敏原筛查（包括检测结果、过敏原名称、强度结果及相关 SAR/PAR）、传染病筛查结果、HBV DNA（临床评估）、HCV RNA（临床评估）及鼻内镜检查、肺功能测定或胸部 X 线/CT/MRI 检查结果，描述受试者例数及百分比；

嗜酸性粒细胞计数检测值，描述描述例数、缺失例数、均值、标准差、中位数、四分位数、最小值和最大值等。

列表呈现过敏原筛查、传染病筛查、HBV DNA、HCV RNA、鼻内镜检查、肺功能测定、胸部 X 线/CT/MRI 检查数据。

8.4.合并用药/非药物治疗

此部分分析基于 FAS。

合并用药采用与既往用药相同的分析方法；合并非药物治疗采用与其他既往病史/现病史相同的分析方法。

合并用药/非药物治疗定义为研究开始后未结束或新增药物/非药物治疗，即结束日期晚于等于随机日期或 eCRF 中“是否持续”选择为“是”的治疗记录。若因结束日期记录不完整导致无法判断与随机日期的先后关系，则出于保守原则将该药物/非药物治疗纳入合并用药/非药物治疗分析。

8.5. 药物暴露及用药依从性

此部分将基于 SS 进行描述性统计，分别汇总背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂）及研究药物的实际给药剂量及依从性。

（1）背景药物治疗

定量汇总筛选期及治疗 4 周内的实际给药剂量（ug）及用药依从性（%），用药依从性按“<80%”、“80%~120%”及“>120%”分类汇总受试者例数及百分比。相关计算规则如下：

实际给药剂量（ug）=eCRF 中每天给药剂量之和。

用药依从性（%）=（实际给药剂量/理论给药剂量）×100%，保留 2 位小数。

- 完成试验的受试者：理论给药总量为 7000ug（（7 天+28 天）×200ug）。
- 提前退出试验的受试者：结合实际给药天数，按其退出试验前的理论给药天数计算。理论给药天数=（提前退出日期-开始用药日期+1），则理论给药剂量=（7 天+理论给药天数）×200ug。

（2）研究药物

定量汇总实际给药剂量（ml）及用药依从性（%），用药依从性按“<80%”、“80%~120%”及“>120%”分类汇总受试者例数及百分比。相关计算规则如下：

用药依从性（%）=（实际给药剂量/理论给药剂量）×100%，保留 2 位小数。

列表展示背景药物治疗及研究药物的给药记录数据。

8.6. 有效性分析

8.6.1. 主要估计目标分析

8.6.1.1. 数据处理

依据 6.2、7.1.1、7.1.4、7.3.2 章节中约定的方法对数据进行处理。

8.6.1.2. 假设检验

II 期为探索性研究，不设置严格的检验假设。III 期试验假设如下：

主要试验假设：

H_0 : 试验组治疗 2 周后 rTNSS 较基线的变化值 $\geq$ 对照组。

H_a : 试验组治疗 2 周后 rTNSS 较基线的变化值 $<$ 对照组。

8.6.1.3. 主要分析

基于 FAS。

分析指标: 治疗 2 周后平均反应性鼻部症状总评分 (rTNSS) 相对于基线的变化值。

分析访视: 基线、治疗 2 周后。

定量汇总 rTNSS 总评分基线平均值、治疗 2 周后平均值、治疗 2 周后平均值较基线差值。

采用协方差分析 (ANCOVA) 模型估计各组治疗 2 周后平均值较基线变化值的最小二乘均数 (LSMean) 及 95%CI、LSMean 组间差值 (试验组-安慰剂组) 及 95%CI 及 P 值, 模型中治疗组别 (TRT)、随机分层因素 (STATA) 作为固定效应项, 基线值作为协变量。

参考的 SAS 程序 (应根据数据实际情况作必要合理的调整, 本 SAP 中其他参考程序同理):

```
PROC MIXED DATA=DATASET;  
  CLASS TRT(REF=' 安慰剂组' ) Strata;  
  MODEL chg= TRT Strata base/DDFM=SATTERTH;  
  LSMEANS TRT/pdiff tdiff cl alpha=0.05;  
run;
```

8.6.1.4. 敏感性分析

(1) 对采用复合策略的伴发事件, 相应数据采用基线值填补后进行分析, 采用与主分析相同的分析方法。

(2) 对缺失数据 (治疗 2 周后未对 rTNSS 进行评分或由于考虑伴发事件及处理策略导致 rTNSS 评分缺失的受试者), rTNSS 评分缺失天数低于评估期间的 20%, 则不进行填补, 按照已有的评分计算均值, 若超过 20% (即超过 2 天的评分缺失的), 则所有缺失受试者的缺失数据采用末次观测值结转法 (LOCF) 进行缺失值填补后分析 (即 AM rTNSS 评分的用末次 AM 的填补, PM rTNSS 评分的末次 PM 的填补), 采用与主分析相同的分析方法。

(3) 对缺失数据（治疗 2 周后未对 rTNSS 进行评分或由于考虑伴发事件及处理策略导致 rTNSS 评分缺失的受试者）不进行填补，按照已有的评分计算均值后进行分析，采用与主分析相同的分析方法（若主分析时未对缺失数据进行填补，则无需展示该结果）。

(4) 对缺失数据（治疗 2 周后未对 rTNSS 进行评分或由于考虑伴发事件及处理策略导致 rTNSS 评分缺失的受试者）采用多重填补法（MI）填补后进行分析，采用与主分析相同的分析方法（若主分析时缺失数据已采用多重填补，则无需展示该结果）。

8.6.1.5. 补充分析

基于 PPS，进行分析，采用与主分析相同的分析方法。

8.6.1.6. 亚组分析

基于 FAS，进行分析，采用与主分析相同的分析方法。

8.6.2. 次要估计目标分析

8.6.2.1. 数据处理

依据 6.2、7.1.1、7.1.4、7.3.2 章节中约定的方法对数据进行处理。

8.6.2.2. 次要估计目标 1 分析

对次要估计目标“治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化率、治疗 4 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化值和变化率、治疗 2、4 周后平均 iTNSS/rTOSS/iTOSS 相对于基线的变化值和变化率”进行以下分析：

分析访视：基线、治疗 2 周后平均、治疗 4 周后平均。

主分析：基于 FAS，采用与主要估计目标-主分析相同的分析方法。

补充分析：基于 PPS，采用与主要估计目标-主分析相同的分析方法。

8.6.2.3. 次要估计目标 2 分析

对次要估计目标“治疗 2、4 周后 RQLQ（s）评分相对于基线的变化值和变化率”进行以下分析：

分析访视：基线、治疗 2 周后、治疗 4 周后。

主分析：基于 FAS，采用与主要估计目标-主分析相同的分析方法，按评估维度得分（包括活动、睡眠、非鼻/眼症状、实际问题、鼻部症状、眼部症状、情感）、总体得分分析。

补充分析：基于 PPS，采用与主要估计目标-主分析相同的分析方法，按评估维度得分（包括活动、睡眠、非鼻/眼症状、实际问题、鼻部症状、眼部症状、情感）、总体得分分析。

8.6.3.其他次要疗效指标分析

1) 对次要疗效指标“治疗 2、4 周后平均上午和晚上 rTNSS/rTOSS 相对于基线的变化值和变化率、治疗期间每日 iTNSS/rTOSS/iTOSS 较基线的变化值和变化率、治疗 2、4 周后单项反射性鼻部症状/单项反射性眼部症状相对于基线的变化值和变化率、治疗 2、4 周后上午和晚上单项反射性鼻部症状/单项反射性眼部症状相对于基线的变化值和变化率”进行以下分析：

分析访视：基线、治疗 2 周后平均、治疗 4 周后平均。

基于 FAS 及 PPS，采用与主要估计目标-主分析相同的分析方法。

2) 对次要疗效指标“鼻部无症状或轻度症状的天数、鼻塞评分为 0、1 分的天数、眼部无症状或轻度症状的天数、鼻部及眼部无症状或轻度症状的天数”进行以下分析：

分析访视：治疗 2 周后、治疗 4 周后

基于 FAS 及 PPS，定量描述汇总各症状天数，组间比较采用 t 检验。

参考 SAS 程序代码如下：

```
proc ttest data=dataset;  
    class trt;  
    var response;  
run;
```

3) 对次要疗效指标“治疗期间挽救药物使用情况”，汇总治疗期间是否使用挽救药物、是否在 2 周内开始使用挽救药物、是否在 4 周内开始使用挽救药物的受试者例数、百分比。各组率的置信区间采用 Clopper-Pearson 法估计，采用 Mantel-Haenszel 分层权重法估计考虑 EOS 是否 $\geq 300/\mu\text{L}$ 分层的组间率差的 95%CI 及 P 值。

参考的 SAS 程序：

(1) 输出各组率的 95%CI:

```
PROC FREQ DATA=DATASET;  
    TABLES RESPONSE/BIN(CL=EXACT LEVEL='使用') ;  
    BY TRT;  
RUN;
```

(2) 输出组间率差的 95%CI 及 P 值：

```
PROC FREQ DATA=DATASET;  
    TABLES STATA*TRT*RESPONE/ Commonriskdiff(column=1 cl=mh test=mh) ;  
RUN;
```

上述程序中 RESPONSE 代表响应结果（使用、未使用）。

8.6.4.探索性疗效指标分析

- 治疗 8 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化；
- 治疗 8 周后平均 iTNSS 相对于基线的变化；
- 治疗 8 周后平均 rTOSS 相对于基线的变化；
- 治疗 8 周后平均 iTOSS 相对于基线的变化；
- 治疗 8 周后 RQLQ（s）评分相对于基线的变化。

以上指标分析访视：基线、治疗 8 周后平均。

基于 FAS 及 PPS，采用与主要估计目标-主分析相同的分析方法。

8.7.探索性生物标志物指标分析

II期将探索与过敏性鼻炎相关的生物标志物指标的变化。

- （1）外周血生物标志物指标：特异性 IgE、总 IgE、CLC、CST1；

此部分分析基于 FAS、PPS 中参与生物标志物样本采集的受试者。

分析访视：基线、D15、D29。采用与主要估计目标-主分析相同的分析方法。

- （2）鼻分泌物生物标志物指标：特异性 IgE、总 IgE、CLC、CST1；

此部分分析基于 FAS、PPS 中参与生物标志物样本采集的受试者。

分析访视：基线、D15、D29。采用与主要估计目标-主分析相同的分析方法。

- （3）鼻脱落细胞生物标志物指标：转录组测序。

此部分分析基于 FAS、PPS 中参与生物标志物样本采集的受试者。

分析访视：基线、D15、D29。采用与主要估计目标-主分析相同的分析方法。

8.8.安全性分析

安全性分析基于 SS。

8.8.1.不良事件

不良事件（AE）是指临床试验受试者接受研究药物后发生的任何不良医学事件，可以表现为症状体征、疾病或者实验室检查异常，但不一定与研究药物有因果关系。

本研究中 TEAE 记录的时间是从注射 MG-K10 或安慰剂后至安全性随访期结束发生的或治疗后严重程度加重的 AE。

与研究药物相关的不良事件，定义为本研究中与研究药物的相关性判定为“肯定有关”、“很可能有关”及“可能有关”的不良事件。

严重不良事件（SAE），指受试者接受研究药物后导致死亡、危及生命、导致住院或住院时间延长、导致永久或显著的残疾或功能丧失，以及导致先天性异常或出生缺陷等不良医学事件。

本研究所有不良事件的分析基于治疗期间不良事件（Treatment Emergent Adverse Event, TEAE），非 TEAE 的不良事件记录将仅列表展示。符合如下规则的不良事件将被视为 TEAE：

- 不良事件开始时间在试验用药品首次用药时间与完成日期/提前退出日期之间；
- 若不良事件发生时间完全缺失或部分缺失以至于无法判断与试验用药品首次用药时间的先后关系，则按保守原则计为 TEAE。

本研究将使用监管活动医学词典（MedDRA27.1 或以上版本）对不良事件进行编码，汇总不良事件发生例数、例次和发生率，并列表呈现不良事件数据。

本研究将按下列几个方面对不良事件进行描述性分析：

（1）不良事件总结表

报告发生以下类别不良事件的受试者例数、例次和发生率。

- 所有 AE
- 所有 TEAE
- 与研究药物相关的 TEAE
- 3 级及以上的 TEAE
- 与研究药物相关的 3 级及以上的 TEAE
- 导致受试者退出试验的 TEAE
- 导致受试者退出试验的与研究药物相关 TEAE
- 导致受试者死亡的 TEAE
- 导致受试者死亡的与研究药物相关 TEAE
- 严重不良事件（SAE）
- 与研究药物相关的 SAE

- 特别关注的不良事件（AESI）
- 与研究药物相关的 AESI

列表展示受试者所有不良事件。

（2）按照 SOC 和 PT 分析

所有 TEAE、与研究药物相关的 TEAE、3 级及以上的 TEAE、与研究药物相关的 3 级及以上的 TEAE、导致受试者退出试验的 TEAE、与研究药物相关的导致受试者退出试验的 TEAE、SAE、与研究药物相关的 SAE、AESI 及与研究药物相关的 AESI、导致受试者死亡的 TEAE、与研究药物相关的导致受试者死亡的 TEAE 将按照 MedDRA 系统器官分类（SOC）和首选术语（PT）总结 TEAE 的受试者例数、例次及发生率。

（3）按照严重程度、SOC 和 PT 分析

所有 TEAE、与研究药物相关的 TEAE、导致受试者退出试验的 TEAE、SAE 及 AESI 将按照 SOC、PT 和严重程度总结 TEAE 的受试者例数、例次和发生率。如果同一例受试者出现多个相同 SOC 或 PT 的 TEAE，则该受试者将按照最高的严重程度在相应的 SOC 或 PT 水平上仅计算一次例数，例次则按实际发生的次数来计算。

如果不良事件的严重程度缺失，将按“3 级”进行汇总，但列表时仍按缺失展示。

8.8.2. 临床实验室评价

（1）血常规、血生化、尿常规。

分析访视：基线、D8、D15、D29、D85、提前退出。

按分析访视对血常规、血生化、尿常规指标进行定量汇总，描述各访视检测值及其相对于基线的变化值。若实验室定量测定报告为“< X”或“> X”，在定量汇总时将转换为“X”，但列表时仍按照实际记录的内容展示。

定量汇总时应统一计量单位，对存在多个计量单位的指标，在数据库锁定前应确定转换因子，若确认无法转换，将按各计量单位分别进行定量汇总。对非数值记录，如数值范围（如 1~3）、文字类记录等，不参与定量汇总，仅做临床意义交叉表分析；当绝大部分为非数值记录时，该指标可考虑不做定量汇总。

按分析访视及给药后最差结果（含计划外检查结果）对血常规、血生化、尿常规检查指标的临床意义相对于基线变化用交叉表进行汇总。临床意义分类为“正常”、

“异常无临床意义”、“异常有临床意义”及“未查”，若结果缺失则纳入“未查”分类。给药后最差结果按异常有临床意义、异常无临床意义、正常、未查的顺序选取。

此外，列表呈现各检查指标结果，并展示基线正常/异常无临床意义/未查且治疗后异常有临床意义的检查结果。

(2) 妊娠检查

分析访视：基线、D85、提前退出。

按分析访视描述各访视血妊娠检查结果（临床意义评估）及尿妊娠检查结果，描述受试者例数及百分比。

列表呈现妊娠检查数据。

8.8.3. 生命体征

分析访视：基线、D8、D15、D29、D57、D85、提前退出。

按分析访视对生命体征指标（收缩压、舒张压、脉搏、呼吸、体温）进行定量汇总，描述各分析访视检测值及其相对于基线的变化值。

按分析访视及给药后最差结果（含计划外检查结果）对临床意义相对于基线变化用交叉表进行汇总。临床意义分类为“正常”、“异常无临床意义”、“异常有临床意义”及“未查”，若结果缺失则纳入“未查”分类。给药后最差结果按异常有临床意义、异常无临床意义、正常、未查的顺序选取。

列表呈现生命体征检查结果，并单独展示基线正常/异常无临床意义/未查但治疗后异常有临床意义的检查结果。

8.8.4. 体格检查

分析访视：基线、D15、D29、D85、提前退出。

按分析访视及给药后最差结果（含计划外检查结果）对临床意义相对于基线变化用交叉表进行汇总。临床意义分类为“正常”、“异常无临床意义”、“异常有临床意义”及“未查”，若结果缺失则纳入“未查”分类。给药后最差结果按异常有临床意义、异常无临床意义、正常、未查的顺序选取。

列表呈现体格检查结果，并单独展示基线正常/异常无临床意义/未查但治疗后异常有临床意义的检查结果。

8.8.5.12 导联心电图检查

分析访视：基线、D29、D85、提前退出。

按分析访视对心电图检查定量指标（心率、PR 间期、RR 间期、QRS、QT 间期、QTcF）进行定量汇总，描述各分析访视检测值及其相对于基线的变化值。

按分析访视及给药后最差结果（含计划外检查结果）对临床意义相对于基线变化用交叉表进行汇总。临床意义分类为“正常”、“异常无临床意义”、“异常有临床意义”及“未查”，若结果缺失则纳入“未查”分类。给药后最差结果按异常有临床意义、异常无临床意义、正常、未查的顺序选取。

列表呈现心电图检查结果，并单独展示基线正常/异常无临床意义/未查但治疗后异常有临床意义的检查结果。

8.9.药代动力学分析

血药浓度（c）-时间（t）数据分析：采用 PKCS，分别绘制个体和平均 c-t 曲线、半对数 c-t 曲线；列出时间点血药浓度的个体数、均值、标准差、变异系数、中位数、最大值、最小值和几何平均值。

对给药后的 PK 参数以剂量分组进行描述性统计，统计量包括：个体数、均值、标准差、变异系数、中位数、最大值、最小值和几何平均值。PK 参数包括： C_{max} 、 T_{max} 、 AUC_{0-t} 、 $AUC_{0-\infty}$ 、 $AUC_{\%Extrap}$ 、 λ_z 、 CL/F 、 V_z/F 、 $t_{1/2}$ 等。受试者的 $AUC_{\%Extrap} > 20\%$ ，则 $AUC_{0-\infty}$ 、 $AUC_{\%ex}$ 、 CL/F 、 V_d/F 、 $t_{1/2}$ 和 $MRT_{0-\infty}$ 不纳入描述性统计汇总。

计算 PK 参数时，BQL 按 7.1.5 章节原则处理。

使用非线性混合效应模型，建立 MG-K10 的群体药代动力学模型，获得其药代动力学特征。群体药代动力学分析将采用 NONMEM（7.3 或以上版本）进行，具体分析方法以独立的群体药代动力学分析计划为准。

8.10.药效动力学指标分析

基于 PDS。

分析访视：基线、D8、D15、D29、D57、D85。

按分析访视对 PD 指标（TARC、总 IgE 和 EOS）进行定量汇总，描述各分析访视检测值及其相对于基线的变化值/变化率。

描述性统计量包括受试者例数、均值、标准差、标准误、中位数、四分位数、最小值、最大值和变异系数。

列表呈现所有受试者的 PD 指标数据。

8.11.免疫原性指标分析

基于 IS。

分析访视: 基线、D29、D85。

按分析访视汇总各访视 ADA 阳性的受试者例数及百分比, 同时汇总受试者层面的 ADA 和 NAb 阳性的受试者例数及百分比。对于 ADA 阳性的受试者, 汇总中和抗体 (Nab) 阳性的受试者例数及百分比。如数据允许, 对 ADA 滴度进一步描述分析, 汇总滴度的例数、均值、标准差、中位数、最小值和最大值等。

受试者层面的 ADA 变量的定义如下:

ADA 阳性: 定义为在任意时间点出现 ADA 阳性结果的受试者, 包括先前存在免疫反应性的受试者、治疗中出现 ADA 反应的受试者和治疗增强 ADA 反应的受试者。

-先前存在免疫反应性: 定义为在基线时 ADA 检测结果为 ADA 阳性反应, 并且在首次给药后的所有 ADA 检测结果均为阴性, 或者在基线时 ADA 检测结果为阳性反应, 并且在首次给药后的所有滴度结果小于基线滴度水平的 4 倍。

-治疗中出现 ADA 反应: 定义为当基线结果为阴性或缺失时, 在首次给药后 ADA 检测中为阳性反应。

-治疗增强的 ADA 反应: 定义为当基线结果为阳性时, 首次给药后的 ADA 检测中滴度大于或等于基线滴度水平的 4 倍。

治疗相关 ADA: 定义为治疗中出现 ADA 反应与治疗增强的 ADA 反应。

ADA 阴性: 定义为在所有分析的时间点 ADA 检测结果为阴性。

NAb 阳性: 定义为 ADA 阳性受试者中, 有一个或以上 NAb 样本检测结果为阳性的受试者;

NAb 阴性: 定义为 ADA 阴性的受试者或者 ADA 阳性受试者中 NAb 阴性的受试者。

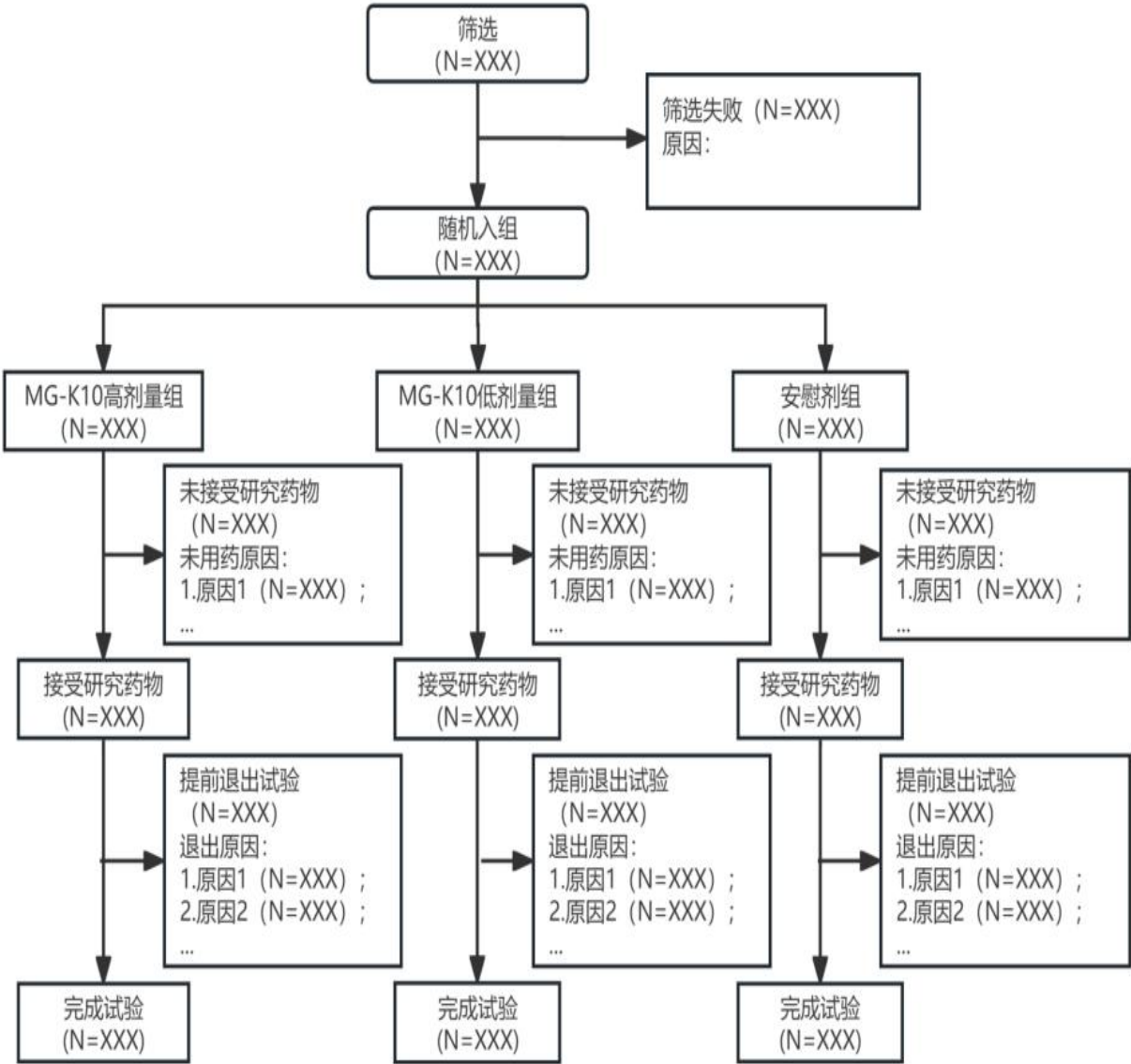
列表呈现所有免疫原性检查结果。

9.表、图、列表 Shell 及说明

见“麦济生物_MG-K10-SAR-001_II 期_统计分析图表模板”文件。该模板用于指导和规范程序员的工作, 对于不影响本计划的非本质或修饰性的输出样板调整, 本计划将不需要修改和审批。

10.附录

10.1 II期受试者分布流程图



10.2 III期受试者分布流程图

